Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Кафедра ПЗКС

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ

про виконання практичних робіт №1-5

З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 121-23-1

Свистунов В’ячеслав Сергійович

Перевірили: доц. Мінєєв О. С.,

асист. Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Практична Робота №1

Під час виконання першої практичної роботи здобувачем було підготовлено персональний документ у форматі PDF, що містив коротку інформацію про себе. Відповідно до завдання, на цей файл було успішно накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП) за допомогою безкоштовного онлайн-сервісу. Після завершення процедури підписання, успішність накладання та цілісність даних було перевірено за допомогою державного порталу czo.gov.ua.

Висновок: успішно закріпив теоретичні знання та розвинув практичні навички підписання особистої документації з використанням КЕП. Було засвоєно алгоритм роботи зі спеціалізованими сервісами для створення підпису та перевірки його цілісності.

Практична Робота №2

У ході другої практичної роботи студентом було зареєстровано власний обліковий запис на хостингу GitHub. Для подальшого збереження результатів виконання завдань з дисципліни було створено новий публічний репозиторій із назвою «apz». У цьому репозиторії було сформовано структуру каталогів, зокрема додано окрему папку «pr1», до якої через функцію «Upload files» успішно завантажено звітні файли з попередньої роботи. Підготовлене посилання на відкритий репозиторій було надано викладачеві для перевірки.

Висновок: набув умінь у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на платформі GitHub. Було успішно засвоєно базові принципи роботи із системою Git, створення репозиторіїв, структурування папок та завантаження файлів коду й документації.

Практична Робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Об'єктом тестування є розумний годинник (смарт-годинник) - персональний ношений електронний пристрій, призначений для відстеження фізичної активності, відображення часу та сповіщень. Він працює від акумулятора та синхронізується зі смартфоном по бездротовому зв'язку.

Розумний годинник складається з таких основних компонентів:

1. Корпус.
2. Сенсорний дисплей.
3. Фізична кнопка керування.
4. Акумулятор.
5. Оптичний датчик пульсу.
6. Ремінець із застібкою.
7. Контакти для магнітної зарядки.
8. Модуль Bluetooth.
9. Вібромотор.

Під час тестування перевіряється справність основних компонентів розумного годинника, робота екрана, датчиків, кнопок та бездротового з'єднання. Мета тестування - виявити можливі несправності й оцінити якість продукту.

Тест-кейси розумного годинника

Тест-кейс TC-01. Перевірка ввімкнення розумного годинника

- ID: TC-01
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Фізична кнопка ввімкнення / Акумулятор.

Передумови (Pre-conditions):

1. Годинник справний.
2. Акумулятор має достатній рівень заряду.
3. Годинник перебуває у вимкненому стані.

Кроки (Steps):

1. Натиснути та утримувати кнопку ввімкнення протягом 3 секунд.
2. Перевірити стан дисплея.

Очікуваний результат (Expected Result):

1. Дисплей вмикається.
2. На дисплеї з'являється логотип виробника, а потім головний екран (циферблат).

Фактичний результат (Actual Result): Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс TC-02. Перевірка реакції сенсорного дисплея

- ID: TC-02
- Пріоритет: High (високий)

- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Сенсорний дисплей.

Передумови:

1. Годинник увімкнений.
2. Екран розблокований і відображає головний циферблат.

Кроки:

1. Зробити свайп (проведення пальцем) вліво або вправо по екрану.
2. Натиснути на будь-яку іконку додатку на екрані.

Очікуваний результат:

1. Екран плавно реагує на свайп, перемикаючи віджети без затримок.
2. Після натискання на іконку відкривається відповідний додаток.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-03. Перевірка роботи оптичного датчика пульсу

- ID: ТС-03
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Оптичний датчик пульсу.

Передумови:

1. Годинник увімкнений.
2. Годинник щільно зафіксований на зап'ясті користувача.

Кроки:

1. Відкрити меню та запустити додаток "Пульс" (або вимірювання серцевого ритму).
2. Зачекати 10-15 секунд до завершення вимірювання.

Очікуваний результат:

1. На задній панелі годинника вмикається зелене підсвічування датчика.
2. Після завершення вимірювання на екрані з'являється числове значення пульсу.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-04. Перевірка підключення зарядного пристрою

- ID: ТС-04
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Контакти для зарядки та акумулятор.

Передумови:

1. Годинник сумісний із зарядним кабелем.
2. Магнітний кабель зарядки підключений до джерела живлення (USB-порту або розетки).

Кроки:

1. Прикласти магнітний конектор кабелю до контактів на задній панелі годинника.
2. Перевірити дисплей годинника.

Очікуваний результат:

1. Магнітний конектор самостійно фіксується на контактах у правильному положенні.
2. На екрані з'являється індикатор заряджання (відсотки або анімація батареї).

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-05. Перевірка роботи вібромотора під час сповіщення

- ID: ТС-05
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Вібромотор / Модуль Bluetooth.

Передумови:

1. Годинник увімкнений і підключений до смартфона по Bluetooth.
2. У налаштуваннях годинника увімкнено вібрацію для сповіщень.

Кроки:

1. Надіслати тестове SMS-повідомлення на підключений смартфон.
2. Спостерігати за реакцією годинника.

Очікуваний результат:

1. Годинник відображає текст вхідного повідомлення на дисплеї.
2. Одночасно чітко спрацьовує вібромотор (вібрація відчутна на руці).

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-06. Перевірка синхронізації зі смартфоном по Bluetooth

- ID: ТС-06
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Модуль Bluetooth.

Передумови:

1. Годинник увімкнений.
2. На смартфоні встановлено офіційний додаток виробника.
3. Bluetooth на смартфоні увімкнений.

Кроки:

1. Відкрити додаток на смартфоні.
2. Запустити пошук нових пристроїв та обрати модель годинника.
3. Підтвердити створення пари на екрані годинника.

Очікуваний результат:

1. Годинник успішно підключається до смартфона без помилок.
2. У додатку відображається статус "Підключено" та поточний рівень заряду годинника.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-07. Перевірка роботи фізичної кнопки для повернення на головний екран

- ID: ТС-07

- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Фізична кнопка керування.

Передумови:

1. Годинник увімкнений.
2. Сенсорний дисплей та кнопка справні.

Кроки:

1. За допомогою сенсорного екрана відкрити будь-який додаток (наприклад, "Налаштування" або "Погода").
2. Натиснути фізичну кнопку один раз.

Очікуваний результат:

1. Кнопка натискається з відчутним відгуком, без залипання.
2. Поточний додаток згортається, а на екрані миттєво відображається головний циферблат.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс TC-08. Перевірка підрахунку кроків (крокомір)

- ID: TC-08
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Акселерометр / Програмне забезпечення крокоміра.

Передумови:

1. Годинник увімкнений і надітий на руку користувача.
2. Датчики руху працюють коректно.

Кроки:

1. Відкрити віджет крокоміра на годиннику та зафіксувати поточне значення кроків.
2. Пройти рівно 20 кроків у звичайному темпі.
3. Перевірити оновлене значення на екрані годинника.

Очікуваний результат:

1. Значення на крокомірі збільшується приблизно на 20 кроків (допускається похибка в 1-2 кроки).

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-09. Перевірка зміни яскравості екрана

- ID: ТС-09
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Сенсорний дисплей / Меню налаштувань.

Передумови:

1. Годинник увімкнений.
2. Поточний рівень яскравості встановлено на середній (50%).

Кроки:

1. Відкрити меню швидких налаштувань (або загальні налаштування дисплея).
2. Змінити рівень яскравості на максимальний (100%).
3. Змінити рівень яскравості на мінімальний.

Очікуваний результат:

1. Яскравість підсвічування екрана змінюється миттєво відповідно до обраного рівня.
2. На максимальній яскравості зображення чітко видно, на мінімальній - екран помітно тьмянішає.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-10. Перевірка надійності фіксації ремінця

- ID: ТС-10
- Пріоритет: Low (низький)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Ремінець із застібкою / Кріплення до корпусу.

Передумови:

1. Годинник у зібраному стані (ремінець приєднаний до корпусу).

Кроки:

1. Надіти годинник на зап'ястя та зафіксувати застібку.
2. Зробити кілька різких рухів рукою.
3. Злегка потягнути за ремінець у місцях його кріплення до корпусу годинника.

Очікуваний результат:

1. Застібка надійно тримає годинник на руці, не розстібається самостійно.
2. Механізм кріплення ремінця до корпусу не люфтить і не від'єднується при легкому натягу.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Висновок: під час виконання практичної роботи було обрано об'єкт тестування - розумний годинник (смарт-годинник). Для нього було розроблено 10 тест-кейсів, які покривають перевірку основних апаратних і програмних компонентів пристрою (роботу дисплея, кнопок, оптичних датчиків, бездротових модулів та фізичних кріплень). Це дозволило закріпити навички написання тестової документації, навчитися декомпозувати об'єкт на складові частини та чітко формулювати кроки і очікувані результати для кожної перевірки з точки зору забезпечення якості продукту.

Практична Робота №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Завдання

Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов’язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша

сторінка обов’язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім’я.

Наприклад, myefremov-bucket-apz для студента з іменем Михайло Єфремов. Результатом виконання цієї роботи буде адреса на веб-сторінку на подобі https://myefremov-bucket-apz.amazonaws.com/index.html на якій буде написано ПІБ та група.

Хід роботи

Крок 1. Реєстрація власного акаунт в системі AWS.

1. Перейдіть за посиланням https://aws.amazon.com/ і натисніть «Create account».

2. Введіть свій email. ім’я і прізвище і придумайте пароль. Далі підтвердить свій акаунт через надану електронну пошту.

3. Введіть платіжні дані (AWS вимагає банківську картку), але з вас не знімуться кошти в межах безкоштовного рівня - Free Tier).

4. Виконайте підтвердження особи (SMS/дзвінок).

5. Завершіть реєстрацію та увійдіть у власний профіль на https://aws.amazon.com

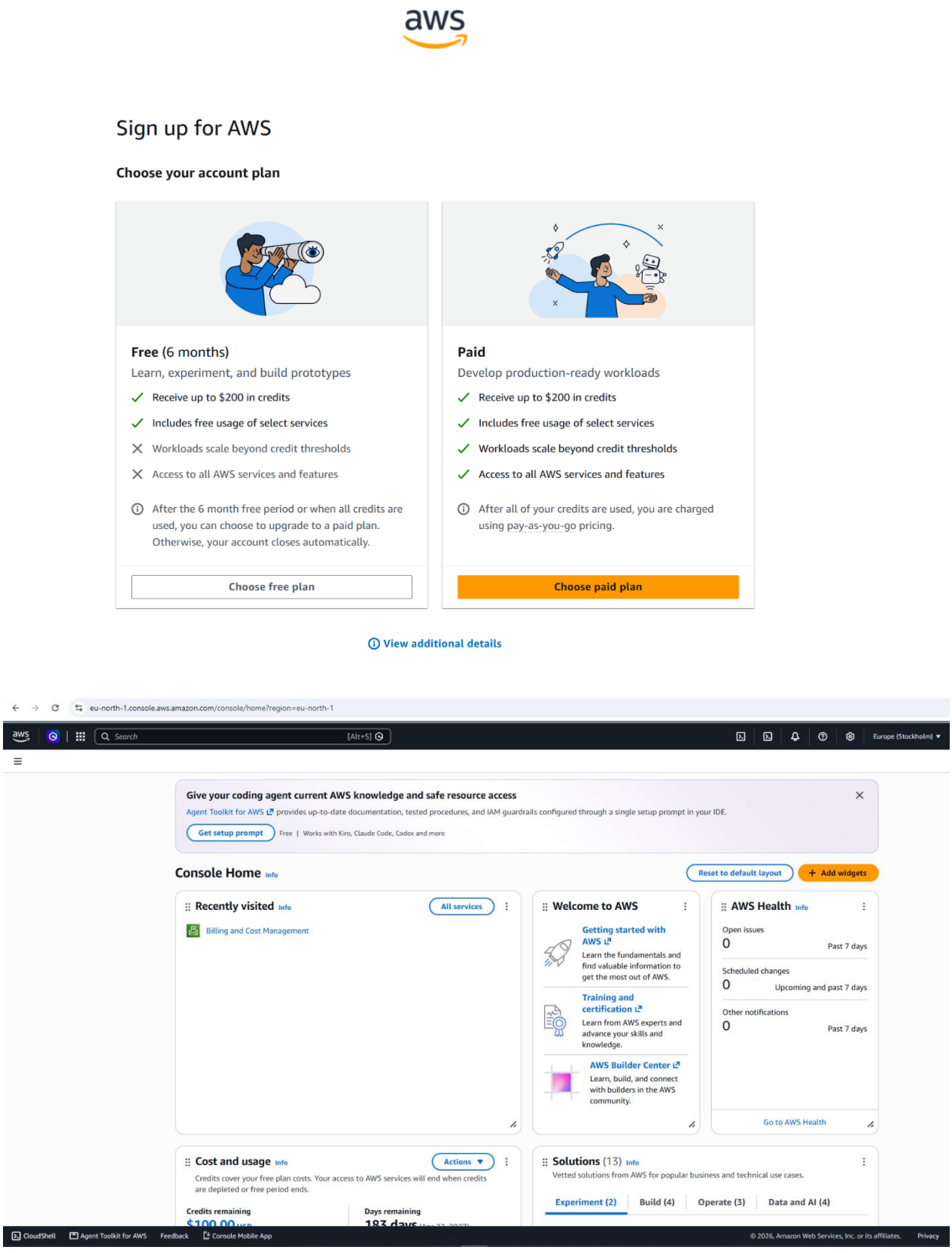


Рисунок 4.1 - Реєстрація власного акаунт в системі AWS

Крок 2. Створення S3 бакету.

1. Увійдіть свій акаунт на сайті AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ і натисніть «Create bucket».

2. Заповніть уважно всі дані:

- Bucket name: обов’язково включіть ваше прізвище та ім’я латиницею, наприклад kbaleiko-bucket-apz.

- Region: залиште за замовчуванням або оберіть найближчий (наприклад, Europe (Frankfurt))

3. Обов’язково зніміть галочку з "Block all public access" та підтвердьте галочкою, що ви розумієте наслідки публічного доступу і наприкінці натисніть «Create bucket».

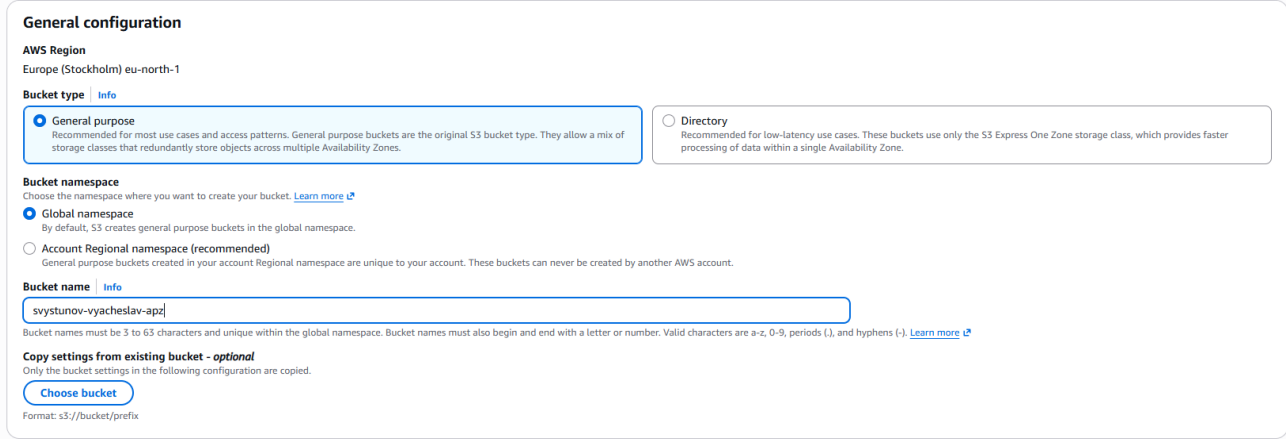


Рисунок 4.2 - Створення S3 бакету

Крок 3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

1. Спочатку на власному ПК у редакторі блокнот створіть файл index.html з наступним змістом:

2. Поверніться на сайт https://aws.amazon.com і відкрийте створений на кроці 2 бакет.

```html
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Свистунов В'ячеслав Сергійович</h1><br />
<p>група 121-23-1</p>
</body>
</html>
```

3. Перейдіть у вкладку Objects → Upload та завантажте створений файл index.html.

4. Обов’язково після завантаження оберіть свій завантажений файл index.html і натисніть Permissions → Make public.

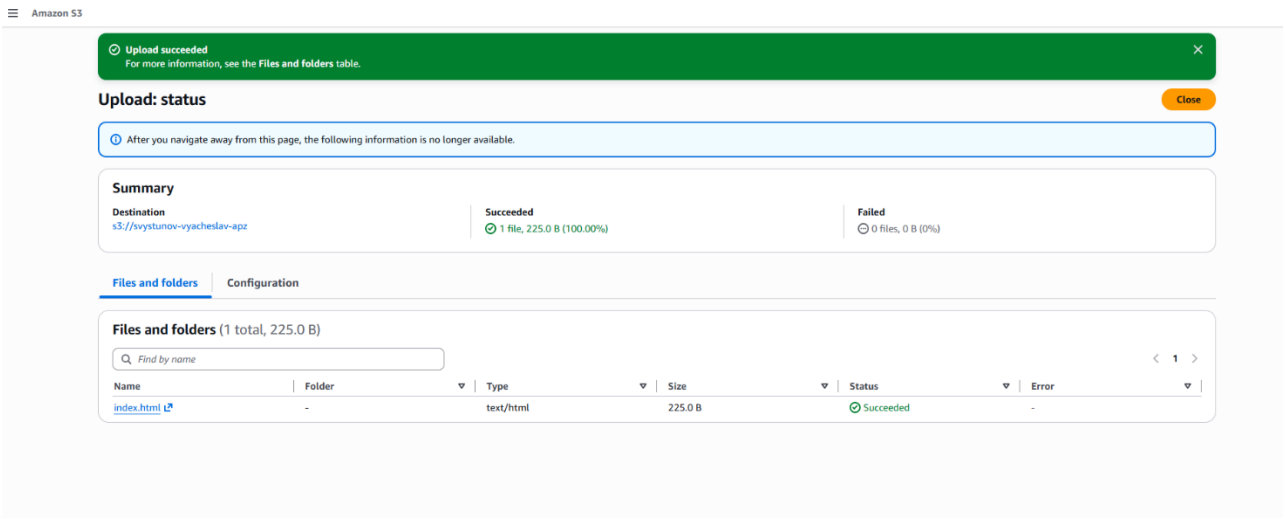


Рисунок 4.3 - Завантаження створеного файлу index.html

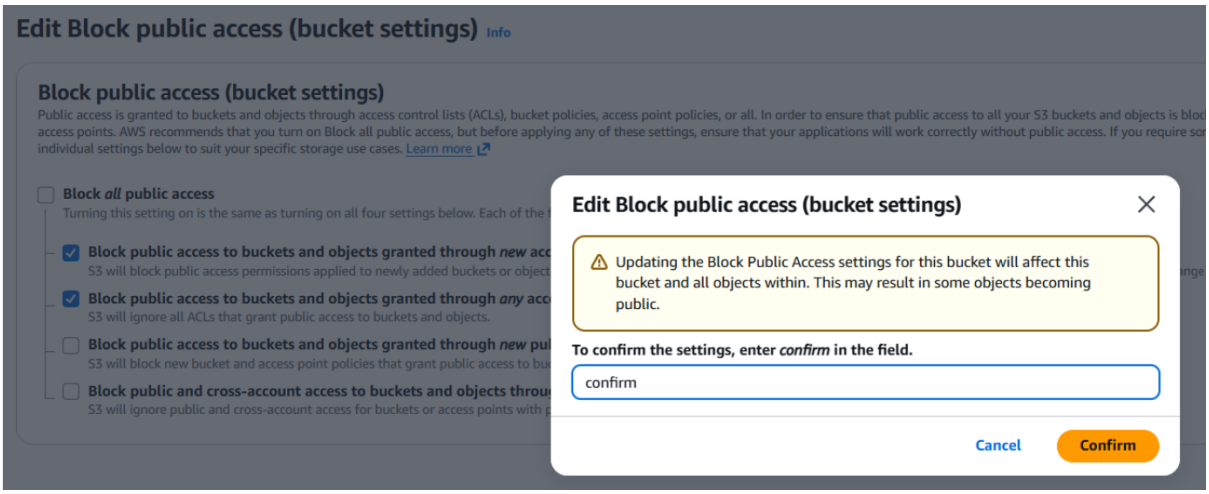


Рисунок 4.4 - Налаштування публічного доступу до сторінки

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

1. Поверніться за посиланням https://aws.amazon.com/ і відкрийте створений бакет.

2. Оберіть вкладку Properties та прокрутіть до поля Static website hosting, натисніть "Edit" і увімкніть "Enable".

3. У полі Index document вкажіть назву вашого файлу - index.html і натисніть "Save changes".

4. Для отримання адреси вашої сторінки для надання викладачеві знову перейдіть на вкладку Properties → Static website hosting і скопіюйте адресу у відповідному полі. Як результат виконання практичної роботи ви надаєте викладачу посилання на вашу веб-сторінку у форматі.

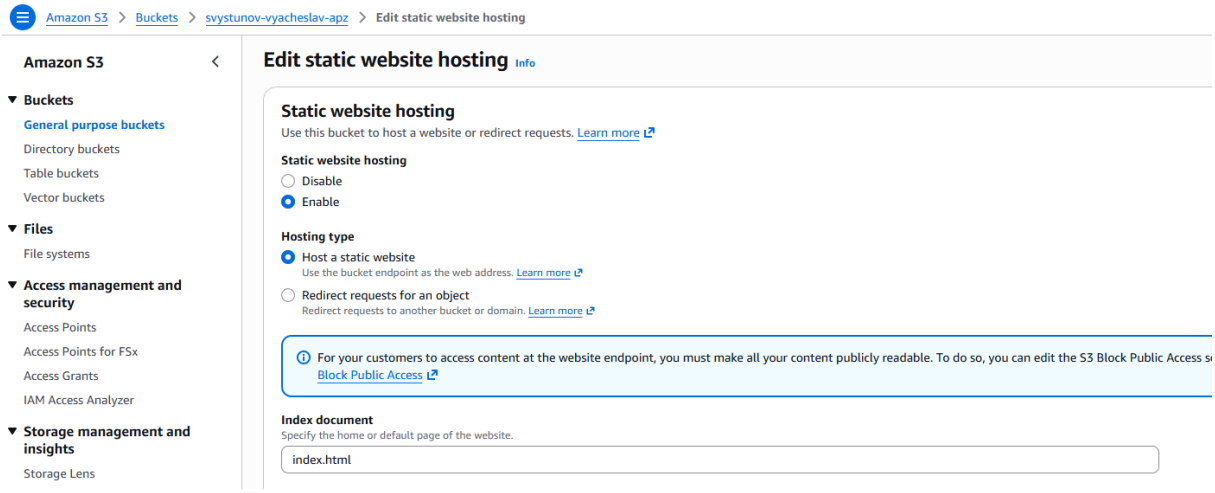


Рисунок 4.5 - Налаштування Static website hosting для сторінки

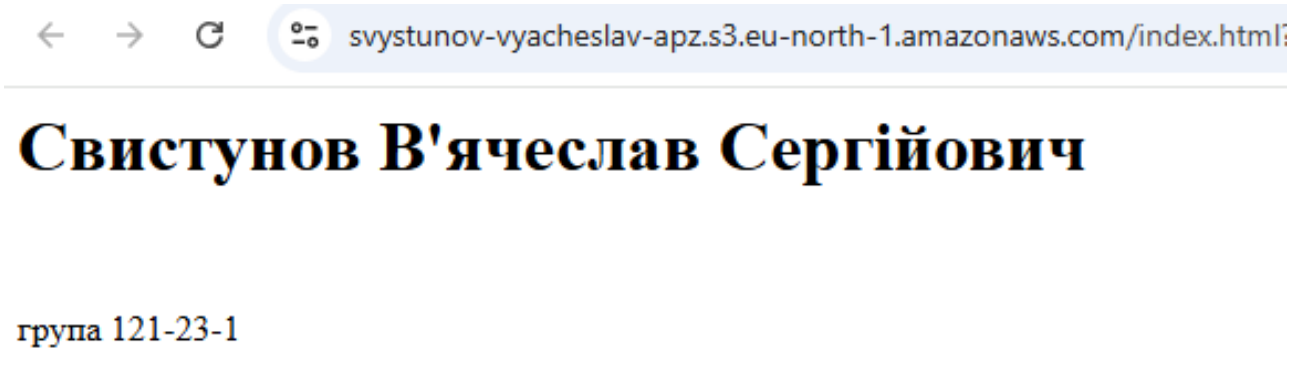


Рисунок 4.6 - Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

https://svystunov-vyacheslav-apz.s3.eu-north-1.amazonaws.com/index.html

Висновок: під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та набуто практичних навичок роботи з сервісом Amazon Simple Storage Service (AWS S3). Було успішно створено власний S3-бакет, налаштовано дозволи для публічного доступу та розгорнуто статичну веб-сторінку з особистими даними. У результаті налаштування параметрів Static website hosting отримано публічну URL-адресу для доступу до створеного сайту.

Практична Робота №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Завдання

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результатом роботи машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора. Наприклад, дані для підключення:

IP: 13.60.68.81

User: Administrator

Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o.

Хід роботи

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього входимо в ваш профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2 – Instance.

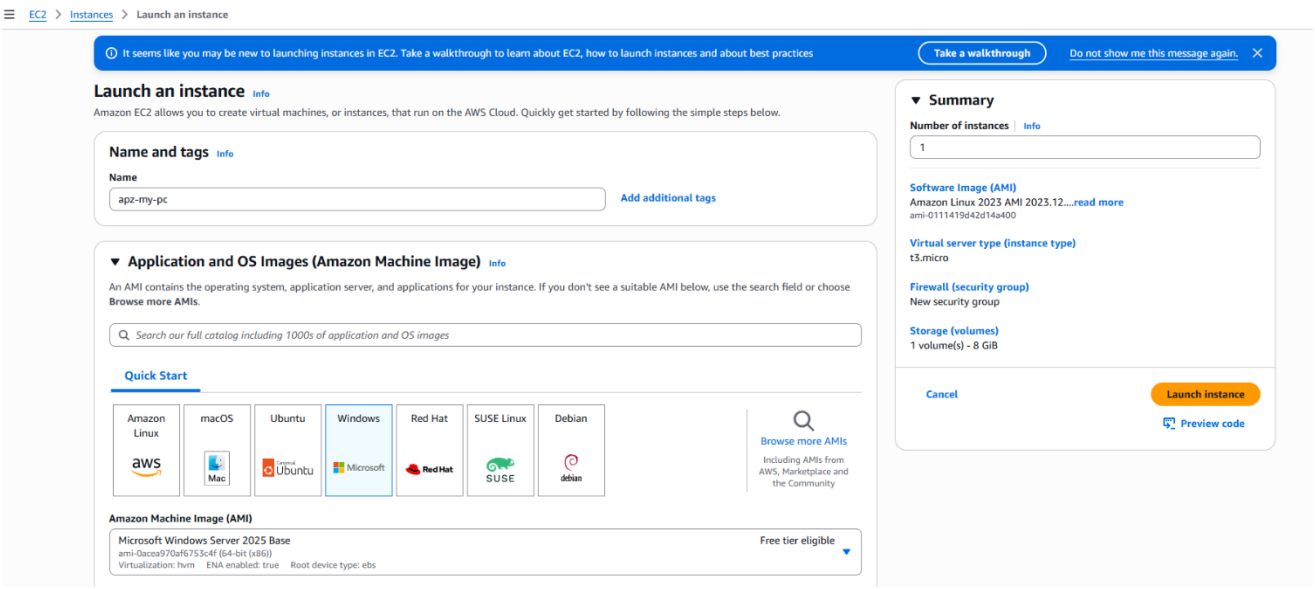


Рисунок 5.1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

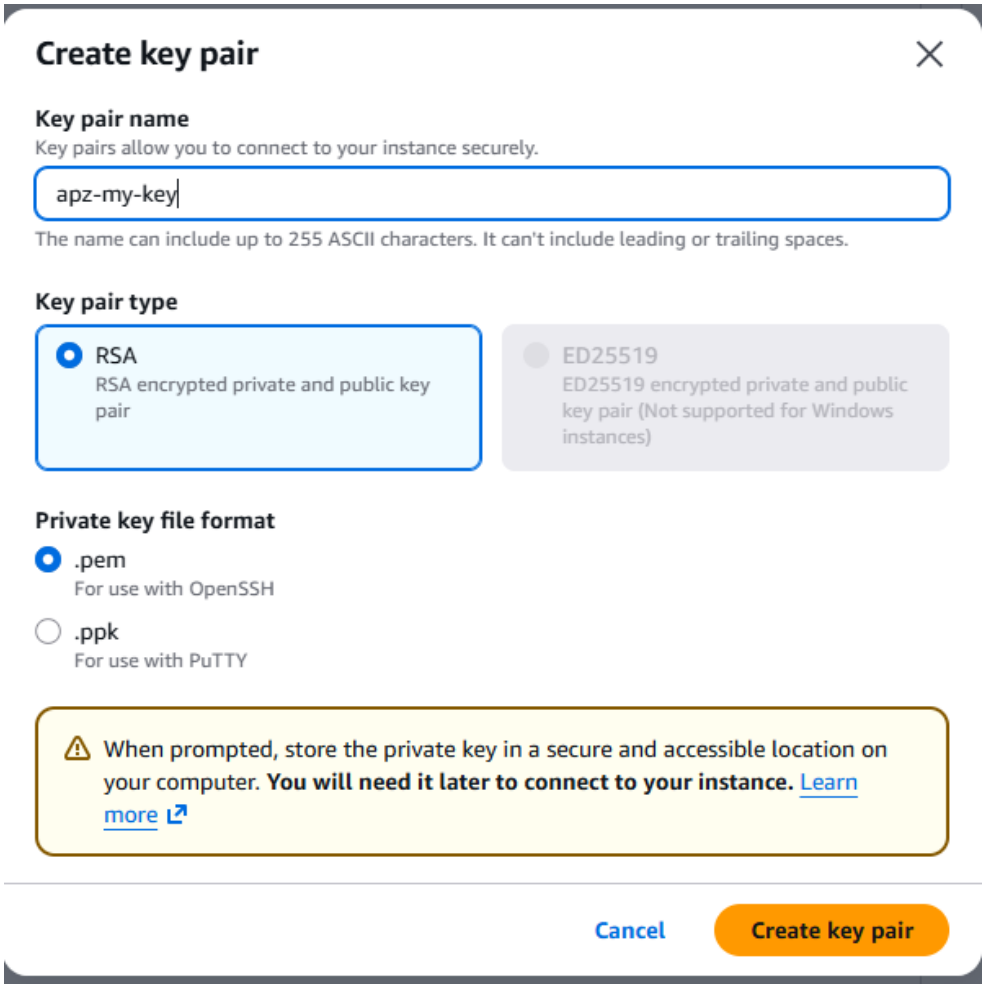


Рисунок 5.2 - Створення пари ключів (key pair)

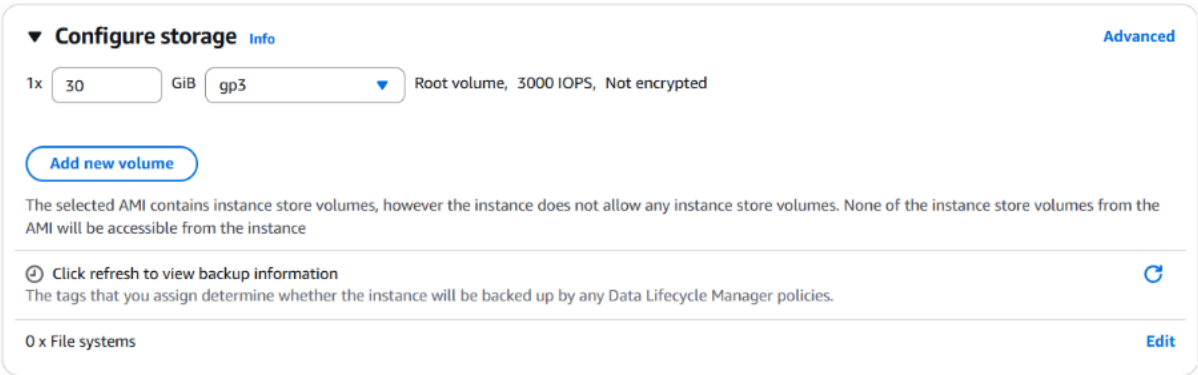


Рисунок 5.3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

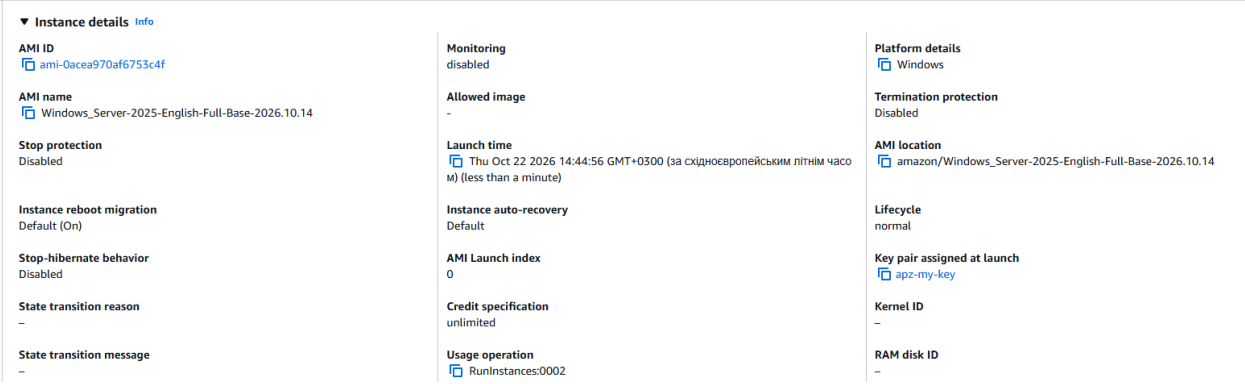


Рисунок 5.4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:

- Виберіть пункт Instances і позначте потрібну віртуальну машину.

- Натисніть кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.

- Натисніть на “Upload private key file” і обравши ваш файл *.pem натисніть на Decrypt Password.

Якщо все вірно, то ви побачите розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP (Remote Desktop Protocol) на любому комп’ютері.

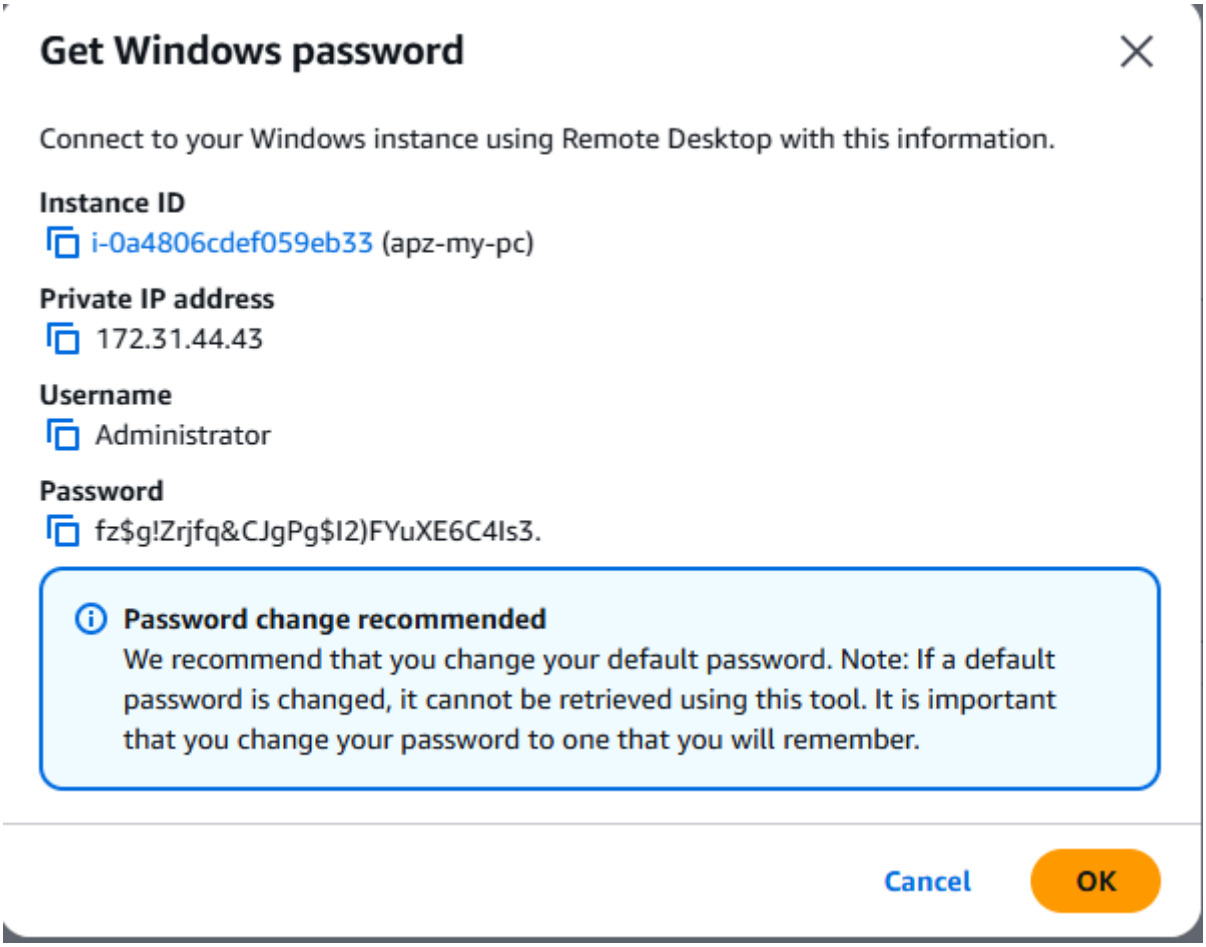


Рисунок 5.5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

Для підключення в ОС Windows необхідно:

- Натисніть комбінацію клавіш "Win + R", введіть команду "mstsc" у віконце.

- У полі Комп’ютер введіть Public IP вашої віртуальної машини і натисніть Підключити (Connect). З'явиться вікно введення даних

- Натисніть "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".

- Введіть логін (зазвичай Administrator) та ваш розшифрований пароль, який ви отримали на попередньому кроці. Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натисніть "Так".

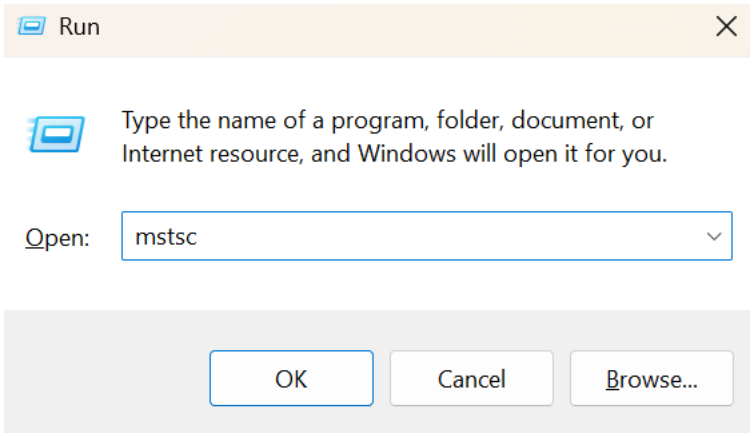


Рисунок 5.6 – Виклик командної строки в ОС Windows

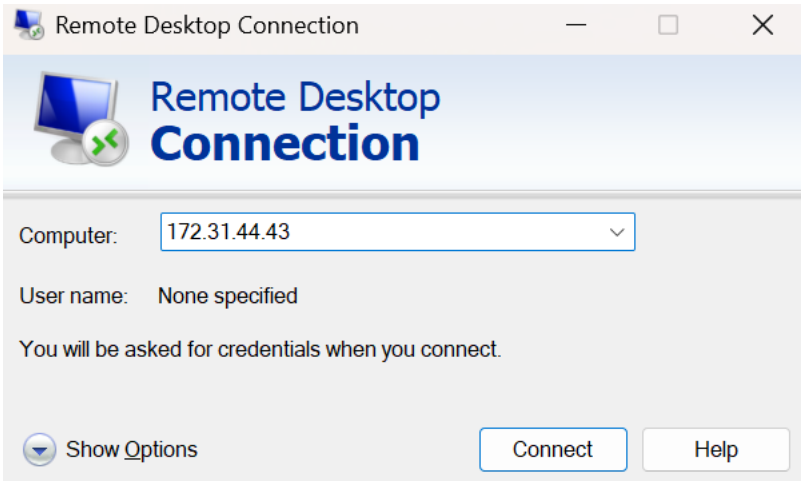


Рисунок 5.7 - Підключення до створеної віртуальної машини

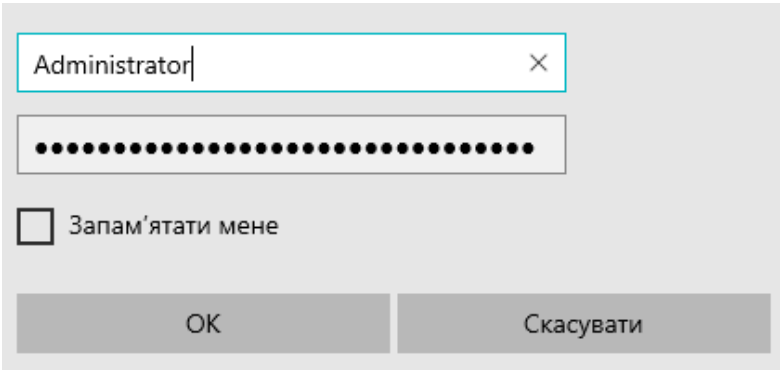


Рисунок 5.8 - Введення username/password

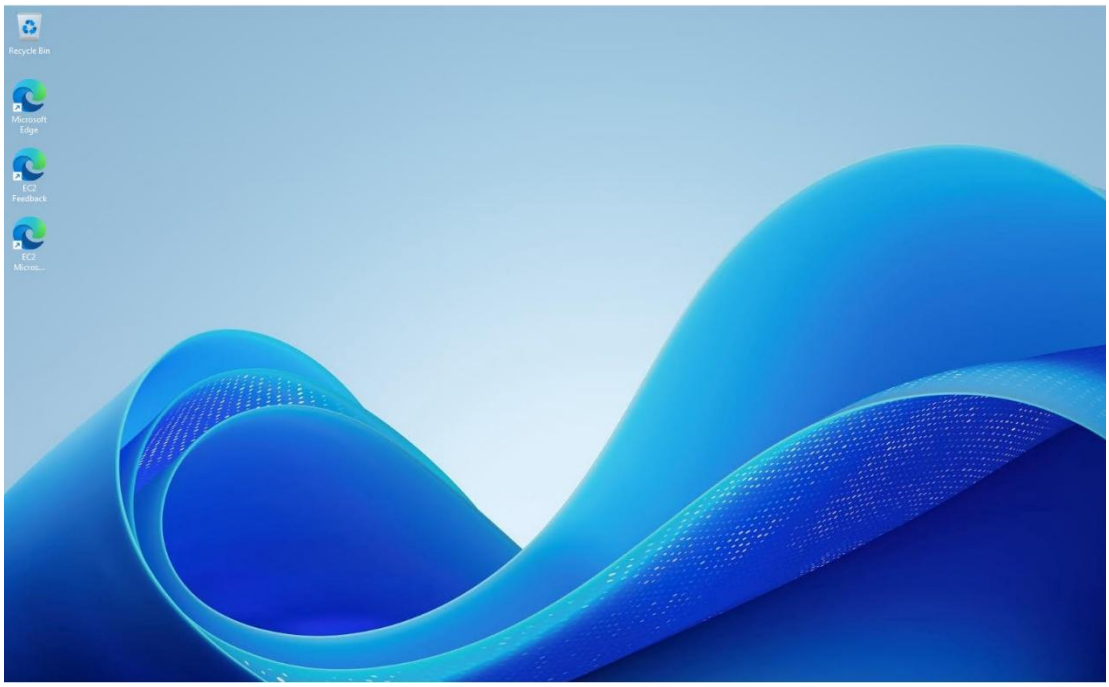


Рисунок 5.9 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

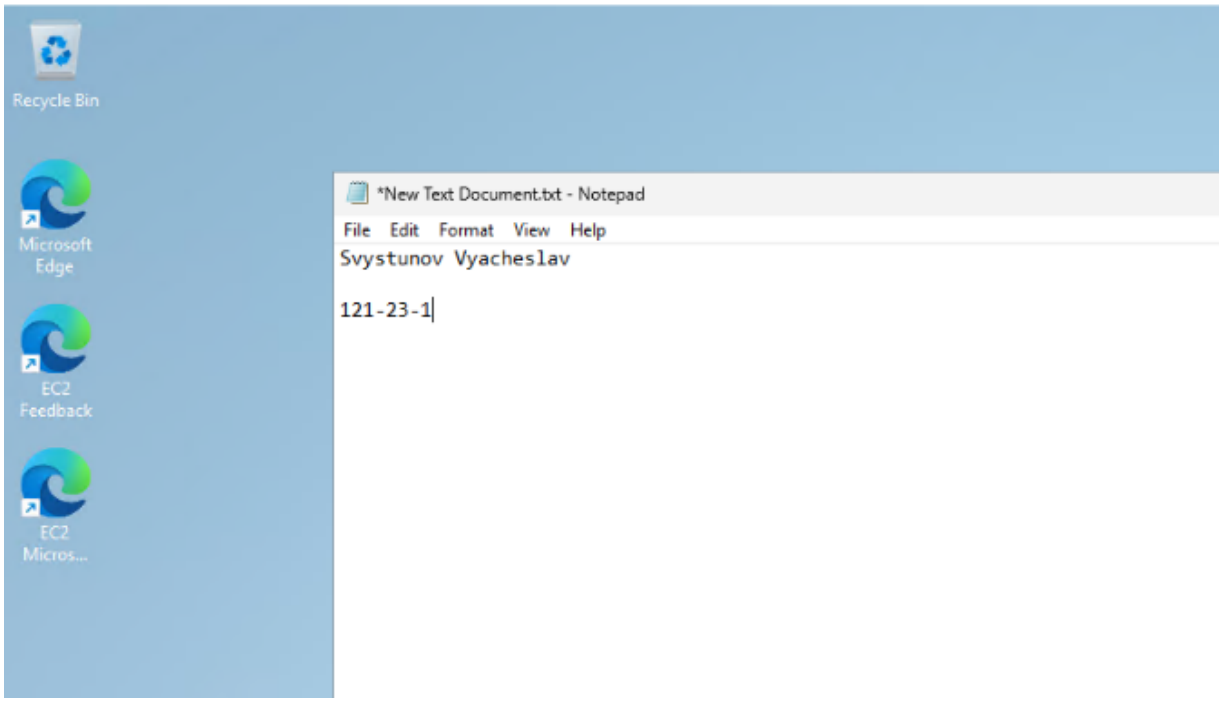


Рисунок 5.10 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 172.31.44.43

User: Administrator

Password: fz$g!Zrjfq&CJgPg$I2)FYuXE6C4Is3.

Висновок: під час виконання практичної роботи було набуто практичних навичок зі створення, налаштування та використання віртуальної машини у хмарному сервісі Amazon EC2. Було успішно розгорнуто екземпляр (Instance) на базі ОС Windows, згенеровано пару ключів для безпечного доступу та розшифровано пароль адміністратора для здійснення віддаленого підключення за допомогою протоколу RDP. Як результат, виконано базове налаштування віртуального середовища, зокрема змінено фон робочого столу для відображення ПІБ та номера групи.